Réponses au manuel de certification SCE 2.0 - pili-pos v1.0.0

Date : 2026-10-03 **Distributeur :** Bruno Moyse / nuagemagique.dev (Bruxelles, BE) **Produit :** pili-pos v1.0.0

Ce document parcourt linéairement le manuel `20250307_FR – Manuel de certification_POS_V11.pdf` et fournit, dans l'ordre des sections, la réponse à chaque case à cocher (☐) et à chaque champ libre. Les renvois aux annexes du dossier sont indiqués en italique.

Convention : - ☒ : case cochée (réponse positive ou élément présent). - ☐ : case non cochée (réponse négative ou non-applicable). - *Voir : annexe.md* : référence vers un document annexe du dossier.

---

§I - DOCUMENTATION REQUISE

§I.A Formulaire de demande

Item	Réponse
☒ Formulaire complété	Formulaire `20250115_FORMULAIRE DEMANDE_CERTIF_POS–FDM.pdf` complété avec les valeurs déclarées dans ce document.
☒ Formulaire signé	Signature électronique qualifiée apposée au moment de la soumission par Bruno Moyse (distributeur).

§I.B Résultats de test

Item	Réponse
☒ Document PDF complété	Voir `RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf` (annexe). Couvre les UC du Basic Set + Reports avec JSON request, JSON response et ticket pour chaque UC, **à l'exclusion de M150 (event I, hors périmètre v1.0.0, cf. §III.F)**. Nombre exact d'UC couverts par les preuves d'annexe : 17 UC dans le périmètre v1.0.0 (14 du Basic Set : M110, M111, M112B, M121, M123, M130, M131, M140, M141, M160, M161, M170, M171, M172 ; 3 de Reports : M180, M182, M184 ; `docs/SUBMISSION_ARTIFACTS/evidence/uc/`, M150 exclu).

§I.C Manuels du POS

Item	Réponse
☒ Manuel d'utilisateur	*Voir : MANUEL_UTILISATEUR_FR.md*
☒ Manuel de configuration/installation	*Voir : MANUEL_INSTALLATION_FR.md*
☒ Manuel de programmation	*Voir : MANUEL_PROGRAMMATION_FR.md*
☐ Manuel de service	Non applicable. Producteur = distributeur = développeur unique. Le support de service est assuré directement par le producteur (voir §I.F profil de l'entreprise).
☒ Schéma d'assemblage	*Voir : SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.pdf* (annexe).

§I.D Hash SHA-1 du logiciel

Item	Réponse
☒ Le SHA-1 est envoyé en pièce jointe	Le SHA-1 du binaire de certification est produit par le script `scripts/build_and_hash.sh`. Valeur exacte communiquée au moment de la soumission (le hash est lié à la build finale signée).

§I.E Documents d'identification

Producteur (= distributeur = développeur)

Champ	Valeur
Nom de l'entité juridique	Bruno Moyse (personne physique indépendante)
Nom commercial	nuagemagique.dev
Structure juridique	Personne physique (entreprise individuelle, régime franchise TVA art. 56 §2 CTVA)
Adresse	Rue Joseph Claes 4/1, 1060 Saint-Gilles, Belgique
Numéro d'identification à la TVA	BE 0783.544.917 (numéro d'entreprise BCE ; régime de franchise de TVA, art. 56 §2 CTVA)
Site web	https://nuagemagique.dev
Représentants autorisés	Bruno Moyse
Représentant - numéro de téléphone	+32 494 46 50 26
Représentant - adresse électronique	cloud@nuagemagique.dev
Contact technique	Bruno Moyse
Contact technique - numéro de téléphone	+32 494 46 50 26
Contact technique - adresse électronique	cloud@nuagemagique.dev

Importateurs et distributeurs

Le producteur est également importateur et distributeur (configuration mono-acteur). Pour les déploiements clients futurs, *voir : LISTE_DISTRIBUTEURS_FR.md*.

§I.F Profil de l'entreprise

Voir : PROFIL_ENTREPRISE_FR.md - couvre : - Contrôle interne (enregistrement, plugins matériels) - Organisation interne (1 développeur, internalisation 100%) - Distributeurs (dispositions contractuelles à venir pour futurs clients) - Support technique (canal email cloud@nuagemagique.dev + accès distant) - Analyse de risques (incl. RGPD - base légale article 6.1.c du RGPD pour l'INSZ employé) - Contrôle externe (aucun autre certificat à ce jour, pas d'assurance produit)

---

§II - DESCRIPTION DU POS

§II.A Identification du logiciel

Champ	Valeur
Nom du POS	pili-pos
Modèle du POS	pili-pos v1.0.0 (Tauri v2 desktop application)
N° de version du logiciel	1.0.0

Champ	Valeur
Langage(s) de programmation	Rust (backend, ~85% du code) + TypeScript/Vue 3 (frontend, ~15%)

Versions des spécifications suivies

Document	Version
Description détaillée du POS	2.2 (2026-04-17)
Description détaillée du FDM	1.4 (2026-04-17)
Addendum 1 aux descriptions détaillées POS / FDM	2.1 (2026-02-09)
Protocole FPSFIN API (FDM vers cloud SPF)	1.10 (2026-04-14). La version 1.10 ne change rien pour le POS, qui ne parle jamais à ce protocole : elle ajoute des précisions sur le drapeau ACTIVE et sur le FDM de secours, et abaisse la limite du service d'enregistrement de 1 Mo à 0,5 Mo (côté FDM).
Jeux de tests Basic Set	1.8 (2026-08-21)
Jeux de tests Advanced Set	1.6 (2026-08-21)
Jeux de tests Reports	1.3 (2026-08-21)
FAQ producteurs	2026-07-17
Manuel de certification	1.1
Procédure de certification (introduction)	2026-09-03

§II.B Déclaration d'accès à la base de données

Item	Réponse
☒ Les utilisateurs n'ont accès qu'en lecture seule	La table `fiscal_events` (archive fiscale) est append-only : des déclencheurs SQLite (migration 4) refusent tout DELETE et tout UPDATE, et aucune commande Tauri n'en émet (vérifié par grep hors modules de test et par test d'intégration). Pour les autres tables, les rôles utilisateur (Admin/Cashier/Waiter) gouvernent les opérations métier autorisées via la couche de commandes. Aucun utilisateur du POS n'a d'accès SQL direct à la base. *Voir : SECURITE_BD_FR.md et DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md*.

§II.C Caractéristiques de la base de données

Champ	Valeur
La base de données est	☒ Locale (SQLite embarqué)
La base de données et le POS sont tous les deux basés sur le cloud	☐ Non
Identification du DBMS	SQLite
N° de version de la base de données	SQLite 3.45+ (version embarquée par le binaire Tauri/Rust crate `rusqlite`)
Nom du logiciel et version	pili-pos v1.0.0 (le DBMS est embarqué dans le binaire applicatif)

Champ	Valeur
Chemin d'accès	`/var/lib/pili-pos/pos.db` en production (`~/.local/share/pili-pos/pos.db` en dev)

Aperçu des tables

Item	Réponse
☒ La liste contient toutes les colonnes demandées	*Voir : SCHEMA_BD_FR.md* - inventaire complet par table avec nom, champ, type, longueur, description.
☒ La description est brève et claire	Idem.

Informations supplémentaires SPF Finances

Item	Réponse
☒ Description du format de la base de données	*Voir : SCHEMA_BD_FR.md*
☒ Sécurité de la base de données	*Voir : SECURITE_BD_FR.md* (WAL, FK constraints, append-only enforcement, durcissement systemd, scellement image, signature ECDSA du FDM conservée, contrôle de cohérence de chaque réponse FDM, shortSignature SHA-1)
☒ Données utilisées et créées par le POS	*Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md*
☒ Aperçu des tables contenant les données des events	Table `fiscal_events` documentée dans `SCHEMA_BD_FR.md`. Table append-only avec 1 ligne par événement N/P/T/C/I/F/S/R.
☒ Disposition des tables de données	*Voir : SCHEMA_BD_FR.md* (organisation par domaine : menu, orders, payments, fiscal, users, reports)
☒ Relations entre les tables	*Voir : SCHEMA_BD_FR.md et SCHEMA_ER_FR.pdf* (diagramme ER en annexe)

Captation de la base de données

Item	Réponse
☒ Les agents SPF peuvent accéder/copier les données pertinentes	Procédure documentée dans `FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md`. Le fichier SQLite `pos.db` est copiable directement (lecture seule pour l'auditeur).
☒ URL, nom d'utilisateur et mot de passe	Compte SPF pré-créé sur la machine de test au rendez-vous d'admission : login `spf`, mot de passe communiqué sur place (mot de passe simple acceptable selon Manuel d'intro §V). Accès à la DB via la **console de maintenance locale** de l'appareil + `pos-db-ro`, un wrapper en lecture seule de `sqlite3` sur `/var/lib/pili-pos/pos.db` (*FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md* §2). Il n'y a **pas de serveur SSH** sur le POS (appliance scellée, cf. §II.E) ; aucun accès distant à la base n'est possible.

Item	Réponse
☐ Les données exportées doivent être converties	Non. SQLite est lisible directement par tout outil standard (DB Browser for SQLite, sqlite3 CLI, etc.). Aucune conversion nécessaire.
☐ Les scripts/programmes de conversion sont fournis	Non applicable (cf. ligne précédente).

Sécurité de la base de données

Item	Réponse
☒ Audit trail possible (timestamps, utilisateurs, Primary Key, …)	Chaque ligne `fiscal_events` porte `created_at` (timestamp UTC), `user_insz` (identité opérateur), `id` (PK auto-incrément monotone), `sequence_number` (compteur fiscal séquentiel), `pos_id` et `terminal_id`. Toute autre table porte `created_at`. *Voir : SCHEMA_BD_FR.md*.
Mesures contre la manipulation frauduleuse	*Voir : SECURITE_BD_FR.md* §1 “Append-only enforcement” + `DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md`. Résumé : pas de DELETE/UPDATE applicatif sur `fiscal_events` (vérifié par grep hors modules de test) et des déclencheurs SQLite qui les refusent, durcissement systemd (NoNewPrivileges, ProtectSystem=strict, ReadWritePaths uniquement sur `/var/lib/pili-pos`), checksum SHA-1 du binaire vérifiable, build reproductible (Cargo.lock, rust-toolchain.toml, image de build et Node.js épinglés par empreinte, vérifiée par deux builds en CI), pas de port d’administration distante côté POS, FDM = seul canal sortant.

§II.D Garantie du produit

Garantie que machine-test et SCE installé chez le client sont identiques :

L’identité bit-à-bit entre la build cert soumise au SPF Finances et la build déployée chez chaque client est garantie par :

1. **Build reproductible.** `Cargo.lock` est commité dans le dépôt. `rust-toolchain.toml` épingle la version exacte du compilateur (Rust 1.99.0). La commande de build est documentée et figée :

   ```
   deploy/build-release.sh --docker
   ```

   (construit dans un conteneur Debian 13 linux/amd64 désigné par son empreinte, Node.js vérifié par SHA-256, chemins de l’hôte neutralisés, cf. `deploy/build-release.sh`. La CI refait la build deux fois depuis un arbre nettoyé et compare les SHA-1 : `scripts/check_repro.sh`. Seule la build en conteneur est la référence ; la build native sur une machine Debian 13 x86_64 sert au développement.)

2. **Empreinte SHA-1 du binaire.** Le script `scripts/build_and_hash.sh` produit le SHA-1 du binaire à chaque build et le consigne. Le SHA-1 déclaré au formulaire §I.D est vérifiable sur toute installation cliente via :

   ```
   sha1sum /opt/pili-pos/pili-pos
   ```

3. **Image kiosk scellée.** Le déploiement client se fait via une image disque produite à partir du tag git de la build cert. Aucune modification de la build n’est possible une fois l’image flashée (pas de SSH, pas de

gestionnaire de paquets actif, système de fichiers root en lecture seule sauf `/var/lib/pili-pos`). *Voir : SECURITE_BD_FR.md §2 "image scellée"*.

4. **Tag git.** Le commit de la build cert est tagué (v`X.Y.Z`) au moment de la soumission ; le SHA-1 du binaire (§I.D) identifie la build. Toute MAJ ultérieure passe par un nouveau cycle de certification (procédure §II.E + Article 109 du Manuel).

§II.E Mises à jour

Procédure de mise à jour du POS :

Toute modification du logiciel POS post-certification nécessite une nouvelle demande de certification (mise à jour). Sur la machine de test, le nouveau binaire est remis sur clé USB, puis installé sur place via `deploy/update.sh <binaire> --sha1 <SHA-1 déclaré>`, qui refuse tout binaire dont le SHA-1 diffère de la valeur déclarée. Aucune mise à jour automatique en arrière-plan n'est implémentée : c'est une décision explicite de scellement. *Voir : GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md* §2.

Correctifs urgents. La procédure du SPF Finances (Introduction à la certification, 2026-09-03, §4) prévoit : « Les mises à jour ayant un impact sur le volet SCE ne peuvent être installées chez les clients qu'après avoir été certifiées par nos soins. Les corrections urgentes de bugs ou les solutions à des blocages chez des clients constituent une exception à cette règle, mais doivent tout de même nous être signalées. » pili-pos s'y conforme : un correctif urgent peut être installé chez un client avant la nouvelle certification, à condition d'être signalé au SPF Finances, et il figure dans la demande de mise à jour suivante. Dans la base, les versions de migration 11 à 19 sont réservées à ces correctifs certifiés (`crates/pos-db/src/migrate.rs`) ; l'intégration HubRise commence à la version 20.

Solution d'accès à distance pour l'agent SPF :

Aucune solution permanente d'accès à distance n'est installée sur la machine de test livrée à l'Intake (la spec SCE 2.0 demande un appliance scellé, sans SSH ni service de gestion réseau). Cependant, pour faciliter les interventions techniques entre la soumission et le rendez-vous d'admission :

- **Accès local au rendez-vous d'admission.** Lors de l'Intake, l'agent SPF peut accéder à la machine de test localement via la console physique (login `spf` documenté au §II.C). C'est suffisant pour vérifier la version, exécuter les tests, et copier la DB.
- **Accès à distance : RustDesk portable, à la demande.** RustDesk (open source, AppImage autonome, version épinglée) est présent sur la machine de test comme sur les terminaux clients, mais n'est jamais lancé au boot. Un Gérant connecté le démarre depuis la caisse en confirmant son PIN ("Config" > "Assistance à distance"). RustDesk affiche alors un identifiant et un mot de passe à usage unique, que le Gérant communique au producteur par téléphone. La session continue après une déconnexion, pour que le technicien puisse poursuivre à l'écran de connexion. Chaque écran de la caisse, écran de connexion compris, affiche un bandeau tant que la session dure ; n'importe qui peut l'arrêter sans se connecter, et elle prend fin au plus tard 2 heures après son démarrage (`crates/pos-engine/src/commands/support.rs`). Démarrage et arrêt sont journalisés (qui, quand). La session sert à l'assistance technique sur l'écran de la caisse (pas de shell) ; sur demande du SPF Finances, une session de test est ouverte et ses identifiants fournis. *Voir : GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md* §2.2.

Cette absence de solution d'accès à distance permanente est délibérée : pour un terminal de caisse fiscale, ouvrir un canal d'administration distante augmente la surface d'attaque sans bénéfice opérationnel (le producteur n'a pas accès à la caisse du client en service).

§II.F Matériel

Tableau du matériel - machine-test (Intake) + production client

Type	Délivré machine-test à l'Intake	Production client	Description
Ordinateur(s)			
POS (kiosk)	☒	☒	Penetek A3216 M82 (Intel J6412, 8 Go RAM, 128 Go SSD, écran tactile PCAP 15.6" 1920×1080, fanless, IP65 façade)
Ordinateur fixe	☐	☐	Le POS est un kiosk dédié
Ordinateur portable	☐	☐	
Tablette	☐	☐	
Kiosk	☒	☒	☒ Le POS est seulement un kiosk
FDM	☐	☒	FDM module2 (PRACSYS, certifié SCE 2.0) chez le client. Pas de boîtier livré à l'Intake : la machine de test signe auprès du simulateur en ligne module2 (`http://fdm.module2.be/graphql/`, jeton Bearer, posId `CP0S0031234567`) ; méthode de connexion et ports documentés dans *SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.md* §7.
Multiprise	☒	☐	Fourni à l'Intake pour faciliter le branchement physique
Imprimante thermique	☒	☒	Epson TM-m30III (80 mm), raccordée en LAN (TCP 9100) ; RJ11 pour le tiroir-caisse
Connectivité			
Router/Hub	☒	☐	Mini-routeur fourni à l'Intake. En production, le restaurant fournit son propre réseau.
Câbles	☒	☐	Câbles RJ45, USB, alimentation. En production, fournis avec l'install.
Clé Wifi	☐	☐	Connectivité Ethernet privilégiée
Moxa	☐	☐	Non utilisé
Raspberry Pi	☐	☐	Non utilisé
Périphériques d'entrée			
Souris	☐	☐	Interface tactile uniquement
Clavier	☐	☐	Idem (clavier virtuel à l'écran si nécessaire)

Type	Délivré machine-test à l'Intake	Production client	Description
Scanner de produits (client)	☐	☐	Non supporté
Lecteur de carte	☐	☐	Pas de lecteur intégré à la caisse. Par défaut, paiement carte sur un terminal TPE autonome, saisi par l'opérateur (`MANUAL`). Réglage facultatif par installation (`payment_terminal`) : un terminal de paiement relié (Worldline Terminal API, CCV Payment API ou OPI, voir *Facturation/paiement* ci-dessous et *MANUEL_INSTALLATION_FR.md* §4.2) auquel la caisse envoie le montant ; la caisse ne lit pas la carte elle-même
Clés Dallas	☐	☐	Auth via INSZ + PIN, pas de support clés Dallas
Périphérique supplémentaire	☐	☐	Aucun
Périphériques de sortie			
Écran utilisateur (client-facing)	☐	☐	Pas en MVP
Écran pour la cuisine/le bar	☐	☐	Sortie cuisine via imprimante dédiée (kitchen printer), pas KDS
Balance	☐	☐	Pas de prix au poids
Livraison	☐	☒	Commandes de livraison reçues des plateformes et du webshop, signées par le FDM (N, ou P puis N à la remise). *Voir : COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md*
Distributeur de nourriture	☐	☐	
Robot	☐	☐	
Commande à distance	☐	☐	

Type	Délivré machine-test à l'Intake	Production client	Description
Boutique en ligne	☐	☒	Webshop de l'établissement relié par HubRise : chaque commande se termine par un N (FAQ Q203), paiement `ONLINE` si payée en ligne. Présent dans le binaire certifié, activé par installation (coupé par défaut, donc coupé sur la machine de test). *Voir : COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md*
Commande en ligne	☐	☒	Idem, pour les plateformes de livraison (paiement `APP`)
Scanner de code QR	☐	☐	
Facturation/paiement			
App de commande avec facturation	☐	☐	
Processus via site internet	☐	☐	
Tiroir-caisse connecté	☒	☒	Tiroir RJ11 raccordé à l'imprimante, ouverture par séquence ESC/POS
Terminal de paiement par carte relié	☐	☒	Facultatif, par installation (`pos.json::payment_terminal`). La caisse envoie le montant au terminal et enregistre sa réponse (ligne de paiement `AUTOMATIC`). Protocoles publics : Worldline Terminal API (nuage Worldline), CCV Payment API (nuage CCV), OPI (LAN). Terminal Worldline C-TEP (Yomani, Yoximo) non pris en charge. Chaque fournisseur certifie l'intégration avant tout usage réel. *Voir : MANUEL_UTILISATEUR_FR.md* §7.2, *MANUEL_INSTALLATION_FR.md* §4.2, *DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.* §6quater
Autres	☐	☐	

§II.G Schéma d'assemblage

Item	Réponse
☒ Schéma d'assemblage fourni en annexe	*Voir : SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.pdf* (annexe). Représente : POS (1) – Ethernet –> Routeur (2) – Ethernet –> FDM (3) ; POS (1) – Ethernet –> Imprimante (4) – RJ11 –> Tiroir-caisse (5).

Remarques point I (matériel) : aucune option exotique. Configuration mono-terminal, mono-FDM, mono-imprimante, mono-tiroir.

---

§III - FONCTIONNALITÉS DU POS

Configuration du POS - A. Paramètres d'installation

Voir : MANUEL_INSTALLATION_FR.md

Item	Réponse
☒ La liste est claire et complète	Voir le fichier de configuration documenté `/etc/pili-pos/pos.json` avec les champs obligatoires (`fdm_url`, `printer_address`, `restaurant_est_no`, `pos_id`, `terminal_id`, etc.).
☒ Les paramètres définis sont indiqués	Idem.
☒ Les paramètres définis peuvent être fixes	Oui. Une fois `pos.json` écrit lors du provisionnement initial, il est protégé en écriture (root uniquement, image système en lecture seule).
Logs stockés	☒ Localement (le POS est un appareil mono-terminal, pas de serveur de logs distant)
☒ Les logs ne peuvent pas être supprimés	Les logs applicatifs sont des fichiers `/var/lib/pili-pos/logs/pos.log.AAAA-MM-JJ` (un par jour, sans purge automatique, propriétaire `pos`, mode 0640), écrits par le POS lui-même (`tracing-appender`, `src-tauri/src/main.rs`). Aucune commande du POS ne les efface et l'opérateur n'a ni shell ni droits root (image scellée). Les données fiscales sont dans la table `fiscal_events`, protégée par des déclencheurs SQLite qui refusent tout DELETE et tout UPDATE. *Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md* §1.3 et *SECURITE_BD_FR.md*.

Configuration du POS - B. Configuration Internet

Item	Réponse
Le POS nécessite une connexion Internet	☐ Non par défaut (le POS communique uniquement avec le FDM sur le LAN local). Toutefois, le FDM lui-même nécessite Internet pour communiquer avec SPF Finances. Trois connexions sortantes sont possibles, chacune seulement quand elle est activée : (a) si le ticket numérique par e-mail est configuré (`pos.json::digital_ticket`, §III.H), vers `api.scaleway.com` pour l'envoi des e-mails ; (b) si les commandes en ligne sont activées (`pos.json::hubrise_enabled`, coupé par défaut donc coupé sur la machine de test, §III.M), vers `api.hubrise.com` (commandes reçues, statuts, catalogue, ventes de la caisse sans données de client) et, le temps de l'autorisation du compte HubRise par le Gérant (OAuth), vers `manager.hubrise.com` ; (c) si un terminal de paiement relié est configuré (`pos.json::payment_terminal`, §III.F), en HTTPS (443) vers le nuage du fournisseur (Worldline ou CCV) ou, pour OPI, en TCP vers le terminal sur le LAN du restaurant (aucune sortie Internet). Sans ces trois configurations, aucun trafic sortant n'est initié par le POS lui-même au-delà du FDM.
La connexion Internet peut se faire par	☒ Ethernet (recommandé pour fiabilité) - ☐ Wifi (techniquement possible, déconseillé en production)
Besoins spécifiques pour la mise en place du réseau	IP statique pour le FDM (réservation DHCP recommandée). Aucun port entrant à ouvrir sur le POS. Le POS ouvre une connexion sortante TCP vers l'IP/port GraphQL du FDM, et, seulement si elles sont activées, des connexions sortantes HTTPS (443) vers `api.scaleway.com` (ticket numérique configuré) et vers `api.hubrise.com` (`hubrise_enabled`, plus `manager.hubrise.com` pour l'autorisation OAuth) ; avec un terminal de paiement relié, HTTPS (443) vers le nuage du fournisseur ou TCP vers le terminal sur le LAN (OPI : le canal 1 du terminal se connecte à la caisse sur `device_port`, 4102 par défaut). RustDesk (accès distant du distributeur, §II.E) ouvre lui aussi une connexion sortante, mais uniquement quand un Gérant démarre une session depuis la caisse - jamais au démarrage du terminal.

Configuration du POS - C. Utilisateurs & Mots de Passe

Tableau utilisateurs

Rôle	Nom d'utilisateur	Mot de passe	Commentaires
OS login (kiosk Linux)	`spf` (compte agent SPF)	Fourni à l'Intake (mot de passe simple)	Idéalement aucun login OS visible (Cage compositor lance directement pili-pos en plein écran)

Rôle	Nom d'utilisateur	Mot de passe	Commentaires
POS login - Gérant	INSZ : 94060242576 (test)	PIN : 1111	Rôle admin (= Gérant) : accès complet, dont rapports, copies, remboursements, mouvements de caisse et mode formation. Voir PR0–FILS_UTILISATEURS_FR.md.
POS login - Serveur (Elisa)	INSZ : 84022899837 (test)	PIN : 2222	Rôle cashier (= Serveur) : commandes, addition et encaissement. Elisa, chef de salle du jeu de test SPF (UC_TestSetup).
POS login - Serveur (John)	INSZ : 75061189702 (test)	PIN : 4444	Rôle cashier : John, barman du jeu de test SPF.
POS login - Serveur (Sammy)	INSZ : 80113078968 (test)	PIN : 5555	Rôle cashier : Sammy, sommelier du jeu de test SPF.
POS login - Apprenti	INSZ : 99012345667 (test)	PIN : 3333	Rôle waiter (= Apprenti) : commandes uniquement, sans encaissement.
POS login - Technicien	INSZ : 00000000097	PIN : 0097	NISS technicien standard SPF, rôle admin.
Identité système (robot)	INSZ : 00000000029	Aucune connexion possible	NISS robot/automate standard SPF, utilisé comme opérateur du rapport Z automatique (FAQ Q501). Elle ouvre aussi la fiche d'une commande en ligne reçue ; les événements de cette commande sont signés au nom de l'employé qui l'accepte. Ce n'est pas un compte de connexion : il n'a pas de tuile et la caisse refuse de l'ouvrir en session.

Ces comptes sont créés par la base de test de l'image d'admission (src-tauri/seed_spf_test.sql) ; le test access_control.rs::the_admission_seed_logs_in_every_documented_profile se connecte avec chacun des six comptes de connexion, vérifie son rôle, et vérifie que l'identité système est refusée. Un Gérant doit toujours avoir un PIN. Au tout premier démarrage seulement (aucun Gérant n'a encore de PIN), un Gérant sans PIN choisit le sien à sa première connexion (commands/auth.rs::do_login_with_new_pin, MANUEL_UTILISATEUR_FR.md §2.1). Ensuite, un nouveau Gérant est créé avec son PIN, confirmé par le PIN du Gérant qui le crée (commands/auth.rs::do_create_user) ; un Gérant sans PIN ne peut plus choisir lui-même le sien (code first_pin_needs_manager).

Gestion des utilisateurs et rôles

Item	Réponse
☒ Description de la gestion des utilisateurs et des rôles	*Voir : PROFILS_UTILISATEURS_FR.md* (mapping `admin/cashier/waiter` <-> Gérant/Serveur/Apprenti) + `MANUEL_PROGRAMMATION_FR.md` §Users (templates SQL d'insertion).
☒ Description des droits d'accès	*Voir : PROFILS_UTILISATEURS_FR.md* - matrice fonctionnalité × rôle.

Stockage des données utilisateur : table `users` (`insz` PK 11 chiffres, `name`, `role`, `pin_hash`, `active`). Droits d'accès : la liste des utilisateurs actifs est lue par l'écran de connexion (choix de l'opérateur) ; la création d'utilisateurs est réservée au rôle `admin` ; un PIN est modifié par son titulaire ou par un `admin` ; suppression interdite (active=0 à la place). Les droits sont vérifiés par le backend pour la session ouverte par la connexion (`crates/pos-engine/src/commands/access.rs`), pas seulement par l'interface. Audit trail via timestamps + journal applicatif.

Verrouillage du PIN : après 5 PIN erronés d'affilée pour un utilisateur, toute tentative (connexion ou confirmation par PIN, même avec le bon PIN) est refusée pendant 30 s ; la durée double à chaque nouvel échec, jusqu'à 15 min ; un PIN correct remet le compteur à zéro. Les compteurs sont en mémoire : un redémarrage de la caisse les remet à zéro (`crates/pos-engine/src/commands/access.rs`).

Connexion avec le FDM - A. Connexion du POS au FDM

Mode	Réponse
Autonome	☐
☒ LAN	Le POS et le FDM sont sur le même LAN. Connexion HTTP(S) GraphQL.
Basée sur le cloud	☐
Configurable	☐

Options	Réponse
Load-balancing	☐ Non (un seul FDM par POS)
Si OUI, middleware ?	N/A
POS compatible avec d'autres marques FDM	☒ Oui par conception (protocole GraphQL standard SPF, aucune extension propriétaire). FDM de référence testé : module2 (PRACSYS), via son simulateur en ligne. Autres marques certifiées FDM 2.0 : compatibles par protocole, non testées.
☒ Les terminaux ne peuvent pas communiquer avec le FDM à moins d'être identifiés avec posId	Confirmé. Chaque requête sortante du POS porte le champ `posId` 14 caractères dans le payload GraphQL (vérifié dans `crates/pos-fiscal/src/inputs.rs::CommonFields`).

Connexion avec le FDM - B. Connexion au FDM

Item	Réponse
☒ La connexion au POS est expliquée	*Voir : DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md* §3.1 Transport et §9 Carte des sources. La connexion utilise `reqwest` (client HTTP Rust) sur l'URL `fdm_url` configurée dans `/etc/pili-pos/pos.json`.
Logiciel intermédiaire externe	☒ Aucun (le POS parle GraphQL directement au FDM, pas de proxy intermédiaire)

Connexion avec le FDM - C. FDM Non-Opérationnel

Item	Réponse
☒ La déconnexion du FDM est expliquée	*Voir : STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md* §4 "Blocage opérationnel sur déconnexion" et *DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md* §5. Résumé : (a) le POS détecte l'erreur **immédiatement** au prochain appel `FdmClient::status` ou `sign_*` (pas seulement quand une transaction échoue) ; (b) une modale UI bloquante s'affiche, le checkout est refusé tant que le FDM n'est pas opérationnel ; (c) si le FDM est injoignable ou refuse la requête, rien n'est archivé et le numéro de ticket reste libre. Si une requête a été envoyée mais que la réponse est perdue (délai dépassé, connexion coupée, HTTP 500, réponse illisible), la requête exacte reste stockée (`pending_signs`, statut ouvert) : avant toute autre signature, le POS la renvoie **octet pour octet**, et le FDM, s'il l'avait signée, renvoie sa réponse avec `DUPLICATE_REQUEST` (règle des doublons de la spec) : l'événement est alors archivé une seule fois, sous son premier numéro, avec ses effets. Tant que la réponse n'est pas revenue, l'opérateur voit « La caisse attend la réponse de la boîte noire pour l'opération précédente. Vérifiez la connexion et réessayez. » (code `FDM_ANSWER_PENDING`) ; la tâche de fond renvoie la requête toutes les 60 s et la caisse se débloque seule. Il n'y a pas d'abandon automatique : sans réponse, la signature reste bloquée (même principe que « pas de FDM, pas de vente »). Mécanisme applicatif : `crates/pos-engine/src/commands/signing.rs` est le **seul** chemin de signature et d'archivage ; une transaction SQLite avance le compteur, archive l'événement (`SignResult` valide uniquement) et clôt la ligne `pending_signs`. Toute opération de signature s'exécute sous un verrou unique (pas de numéro partagé, un Z attend une vente en cours) ; une action de l'écran attend ce verrou 30 s au plus (code `signing_busy`). Voir STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md §3 et §5.

§III.A Events possibles

Event	Disponible ?	Imprimable papier ?	Imprimable digitalement ?	Copie possible (event C) ?
N - Sales	Obligatoire (☒)	Obligatoire (☒)	☒ (e-mail, `checkout::checkout` - voir §III.H)	☒ (via M160 signCopy)
R - Report	Obligatoire (☒)	☒	☐ (pas câblé - pas de ticket client à envoyer)	☐ (ne s'applique pas aux R)
S - Social	Obligatoire (☒)	N/A	N/A	N/A
P - Pro Forma	☒	☒	☐ (pas câblé sur `sign_table_order/sign_copy_order` en v1.0.0)	☒ (via M161 signCopy_Order)
T - Mode Training	☒	☒ (avec watermark TRAINING)	☒ (même commande `checkout::checkout`, mentions TRAINING conservées)	☒ (via M172 signCopy_Training)
I - Invoice	☐ non disponible en v1.0.0 (mise à jour certifiée prévue v1.1)	☐	☐	☐
C - Copy	☒ (M160/M161/M172)	☒	☒ (e-mail, `copy::copy_ticket` - sans lien/QR, le FDM ne renvoie pas de `verificationUrl` pour C)	Interdit (par la spec)
F - Financial	☒ (M130 money_in_out, M131 drawer_open)	☐ (events F sont non-imprimés en standard)	☐	☐

Le remboursement (M111/M112B) est lui aussi un événement **N** et suit la même colonne "Imprimable digitalement" que la vente (même choix de support, `refund::refund_checkout`). Chaque ligne remboursée est valorisée au prix de la ligne de vente d'origine qu'elle désigne ; si le même produit a été vendu à plusieurs prix et que la ligne n'est pas désignée, le remboursement est refusé (code `refund_line_ambiguous`, `crates/pos-engine/src/commands/refund.rs`).

§III.B Numérotation d'events

Item	Réponse
PosFiscalTicketNo	☒ Par type d'event - *Voir : STRATEGIE_COMPTEURS_FR.md* §1 "stratégie #1 de la spec POS v2.2 §385-388".
Numérotation des tickets	☒ Par type d'event (mêmes compteurs `fiscal_counters` que PosFiscalTicketNo)

§III.C Fonctionnalités interdites

Item	Réponse
☒ Le producteur déclare que de telles fonctionnalités (suppression, modification, ajout d'enregistrements déjà enregistrés) ne sont pas disponibles	Déclaration signée *DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.md* couvrant : pas de DELETE/UPDATE sur fiscal_events, pas d'antidate, pas de manipulation de compteur, pas de bypass FDM, pas d'effacement de logs, pas de réimpression silencieuse, pas de tickets sans QR, pas de multi-user non-traçable, pas de communication directe avec SPF Finances.

§III.D Fonctions obligatoires

Enregistrement zéro :

Un enregistrement **sans ligne de produit** ne peut **techniquement pas** être créé avec `pili-pos` v1.0.0. La garde n'est pas seulement une omission de l'UI : elle est appliquée côté serveur (Rust), dans `crates/pos-engine/src/commands`, avant tout appel au FDM.

- `commands/checkout.rs` : une vente sans ligne de produit est refusée (code `order_no_lines`). Une vente dont le total est négatif est refusée aussi (code `order_total_negative`) : un montant négatif ne passe que par un remboursement.
- `commands/tables.rs` : une addition provisoire sans ligne est refusée (`order_no_lines`). L'enregistrement d'une commande de table n'envoie rien quand aucune entrée n'est en attente : pas d'événement P vide.
- `commands/refund.rs` : un remboursement sans ligne à rembourser est refusé (`nothing_to_refund`).

Une vente dont le total vaut **0,00 EUR** (par exemple un article offert à prix nul) n'est pas un enregistrement zéro : elle porte ses lignes de produit. Elle est signée comme toute vente, en événement **N**, avec un ticket de caisse T.V.A. (FAQ producteurs Q206 et Q209 ; arrêté ministériel du 29 avril 2024, art. 5, 1°).

Tests : `checkout_of_an_empty_order_is_refused_without_calling_the_fdm`, `a_negative_sale_is_refused_bef` `faq_q206_a_zero_sale_is_signed_with_a_vat_ticket`.

Déclaration formelle : un enregistrement sans ligne de produit **n'est jamais possible** avec `pili-pos` v1.0.0, ni via l'UI opérateur, ni via la couche applicative (gardes serveur dans `checkout.rs`, `tables.rs` et `refund.rs`, cf. ci-dessus).

Journal de commande (`order_entries`) : chaque ajout, correction ou remboursement de ligne sur une commande ouverte est journalisé dans la table append-only `order_entries` (`crates/pos-db`, triggers SQL qui bloquent tout `DELETE`/`UPDATE` des champs journalisés), avec un `kind` parmi `entry` / `correction` / `refund` - conforme à l'exigence POS v2.2 §2 "toutes les données d'entrée, par ordre chronologique, y compris les corrections". `order_lines` reste la vue consolidée affichée/imprimée. Les entrées non encore transmises sont envoyées au FDM comme événement **P** (`sign_table_order`, "vente interrompue") lorsque l'opérateur quitte une table avec une commande non payée, ou dans son intégralité dans l'événement **N** final à l'encaissement ; une vente à emporter, vente directe, n'est jamais enregistrée en P (FAQ Q205 : `sign_table_order` la refuse) et se termine toujours par un N ; `sent_event_id` marque l'entrée comme transmise, en excluant tout double-comptage. Les lignes à quantité négative portent `negQuantityReason` (`crates/pos-fiscal`) : `CORRECTION` dans les événements P (commande / pré-addition - réduction avant encaissement) et `CORRECTION` ou `REFUND` dans l'événement N final selon qu'une vente d'origine est référencée ou non (`crates/pos-fiscal/src/event.rs`, `NegQuantityReason`). La correction d'une ligne avant paiement (quantité abaissée sur l'écran de commande) est rejouée sur la fixture UC230 (test `uc230_a_line_corrected_before_payment`). Dans les rapports X et Z, une correction de table est comptée sur l'événement P qui l'a transmise, même si la table est payée après le Z ; la vente finale qui la renvoie ne la recompte pas (FAQ Q303 ; `crates/pos-fiscal/src/report_totals.rs`).

Déconnexion avec une table ouverte : la déconnexion n'est pas bloquée. Quitter une commande de table, quel que soit l'écran visé, enregistre d'abord ses entrées en attente (événement P, vente interrompue : arrêté ministériel du 29 avril 2024, art. 6 ; FAQ Q205). Cette règle est appliquée par le moteur (`crates/pos-engine/src/commands/session.rs` : `do_leave_order`, `do_set_active_order`, `do_lock_session`) ;

l'interface se contente de les appeler lorsque l'opérateur change d'écran ou de commande, et le verrouillage automatique du moteur suit le même chemin. Si le FDM refuse ou ne répond pas, l'opérateur reste sur la commande ; seul le verrouillage de l'écran passe, et les entrées restent en attente jusqu'au prochain enregistrement, à l'addition ou à la vente. Sans FDM, aucune opération fiscale n'est de toute façon possible. La table reste listée comme ouverte sur l'écran des tables.

Bouton "Addition" (pré-addition, événement P) : `sign_pre_bill` imprime la facture consolidée au format PRO FORMA ("addition provisoire", POS v2.2 §1.4). Comme une pré-addition ne peut ni ajouter ni modifier de lignes, la commande enregistre d'abord les entrées de journal en attente via `sign_table_order` (même flux que ci-dessus), puis signe et imprime la pré-addition à partir des lignes consolidées.

§III.E Enregistrement de la présence

Description de l'implémentation :

L'enregistrement du temps de présence est implémenté via l'event **S** (Work In / Work Out) du SCE 2.0. À la connexion d'un opérateur sur le POS, après saisie INSZ + PIN, le moteur met le pointage d'entrée en file (`commands::auth::do_login`) et un processus de présence du moteur (`crates/pos-engine/src/background.rs`) appelle `commands::social::do_work_in`, sans que la connexion attende le FDM ; l'interface ne fait qu'afficher l'événement `presence-failed` si l'entrée n'est pas enregistrée. `do_work_in` :

1. Construit un `WorkInput` avec `pos_id`, `pos_date_time`, `terminal_id`, `employee_insz`, `device_id`.
2. Envoie un `signWorkIn` au FDM.
3. Sur succès, archive l'event S dans `fiscal_events` et bascule `users.social_status='present'`.

Le même mécanisme côté `work_out`, mais à la fin de service seulement : le bouton « Verrouiller » de l'en-tête appelle `commands::session::do_lock_session` du moteur, qui enregistre la commande en cours puis verrouille la session, et l'employé reste en service (aucun S sortant ; à la reconnexion, aucun second `work_in` n'est émis tant que l'employé est en service). Le départ (`signWorkOut`) est signé depuis l'écran de connexion : l'employé en service touche sa tuile, puis « Fin de service » (avec son PIN s'il en a un) ; le moteur (`commands::social::do_end_shift`) contrôle le PIN, signe le départ au nom de l'employé, puis referme la session ; l'interface (`ui/src/views/LoginView.vue`) ne fait que l'appeler.

Enregistrement séparé pour les utilisateurs qui n'utilisent pas le POS :

L'écran de gestion des utilisateurs (rôle Admin uniquement) permet à un manager de pointer des employés qui ne touchent pas le POS au quotidien (cuisine, salle). Ces pointages génèrent quand même des events S avec l'INSZ de l'employé concerné.

Item	Réponse
☒ Description de l'utilisation	*Voir : MANUEL_UTILISATEUR_FR.md* §3 "Pointage d'arrivée et de départ"
☒ L'enregistrement du temps de présence est lié aux boutons "Work In / Work Out"	Oui

§III.F Fonctionnalités avancées

Fonction	Utilisée	UseCase	Statut
Normal (N)	Obligatoire (☒)	M110	OK
Remboursement total	☒	M111	OK *Voir : FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §1
Remboursement partiel	☒ (déclaré **M112B** - ticket séparé)	M112	OK *Voir : FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §1

Fonction	Utilisée	UseCase	Statut
Report (R)	Obligatoire (☒)	Reports	OK (M180-M184)
Social (S)	Obligatoire (☒)	M140/141	OK
Pro Forma (ticket non-TVA)	☒	M121	OK
Commande en attente	☒	-	OK (gestion d'ordre ouvert sur table)
Prebill Pro Forma	☒	M123	OK
Tous les events P sont imprimables	☒ Format papier	-	OK
Gestion des cost centers (attribution / division / fusion)	☐	M122 / UC240-243 / UC250-252	Hors périmètre MVP (Advanced Set). Fixtures parsent mais UI non implémentée.
Attribution	☐	-	Idem
Division	☐	UC240/241/243	Idem
Fusion	☐	UC250/251/252	Idem
Gestion d'addition (division table / addition / parts égales)	☐	-	Idem (Advanced Set)
Division de table	☐	-	Idem
Division d'addition (parts égales)	☐	-	Idem
Division d'addition (montants égaux)	☐	-	Idem
Invoice (I)	☐	M150	Non disponible en v1.0.0. Le code (`crates/pos-peppol`) existe mais le feature flag `peppol` n'est pas activé dans la build cert (`cert = ["custom-protocol", "hubrise", "pos-engine/cert"]` : HubRise est dans le binaire, seul `peppol` en est absent, voir `src-tauri/Cargo.toml`). Mise à jour certifiée prévue v1.1 *Voir : DECISION_PEPPOL_AP_FR.md*
Note de crédit	☐	-	Reporté avec Peppol / event I (cf. *FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §3)
Copy (C)	☒	M160	OK
Training (T)	☒	M171	OK
Gestion des cash flows	☒	M130	OK
Gestion du tiroir-caisse	☒	M131	OK
Moyens de paiement			
Cash	☒	-	OK (arrondi belge implémenté)

Fonction	Utilisée	UseCase	Statut
Carte de débit	☒	-	OK. Sans terminal de paiement relié : saisie par l'opérateur, `inputMethod` `MANUAL`, `CARD_DEBIT` (id "2"). Avec un terminal relié : `AUTOMATIC`, type fourni par le terminal
Carte de crédit	☒	-	OK (même flux que débit). Sans terminal relié, l'opérateur ne distingue pas débit et crédit : toujours `CARD_DEBIT`. Avec un terminal relié, le terminal renvoie lui-même le type (POS spec v2.2, `payment-Line.inputMethod`) : `CARD_CREDIT` (id "6", "Credit card") ou `CARD_UNKNOWN` (id "7", "Card (type unknown)") ont leur propre ligne, pour que les rapports ne mélangent pas deux types dans un même décompte. La marque de la carte est dans `provider`, l'identifiant de transaction du terminal dans `reference`
Crédit client	☐	-	Pas de système clients (B2C)
Facturation à l'hôtel	☐	-	Non supporté (POS destiné à la restauration)
Chèque repas	☒	ROUND4, ROUND5	Chèques-repas électroniques (`CHEQUE_MEAL`, id "3"), montant exact jamais arrondi, sans rendu, tiroir fermé
Paiement en plusieurs moyens (un ticket)	☒	UC4119, ROUND4, ROUND5	Carte et chèques-repas pour un montant exact, espèces pour le reste (seul le reste en espèces est arrondi, ligne ROUNDING à part). Une ligne PAYMENT par moyen (`crates/pos-fiscal/src/payment.rs`)

Fonction	Utilisée	UseCase	Statut
Vente sans paiement (client parti sans payer)	☒	UC4109	Gérant + PIN : N signé avec `financials: []`, ticket TVA “Non paye”, ni tiroir ni paiement, jamais remboursable (`crates/pos-engine/src/commands/unpaid.rs`). La description POS v2.2 ne prévoit des `financials` vides que pour un montant nul ; pili-pos suit le cas d’utilisation officiel UC4109_2 (58 EUR, `financials: []`)
Changement de paiement (M132)	☐	M132	Reporté (cf. *FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md* §2)
Vouchers à but multiple	☐	UC260/261	Hors MVP
Vouchers à but unique	☐	UC270/271	Hors MVP
Devise étrangère	☐	UC296	Déclaré : EUR uniquement
Arrondissement des paiements cash	☒	Roundings	Obligatoire pour le cash, implémenté (arrondi belge à 5 centimes)
Arrondissement carte EFT	☐	Roundings	Optionnel (manuel : « à décider une fois pour toute à l’installation ») : décidé, pas d’arrondi des paiements par carte EFT, pour toutes les installations. Seul le reste payé en espèces est arrondi
Gestion des livraisons	☒	-	Commandes en ligne uniquement (plateformes de livraison et webshop, par HubRise, activé par installation) : livraison ou enlèvement, signées par le FDM (N, ou P puis N à la remise). Aucune livraison n’est saisie à la caisse. *Voir : COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md*

Fonction	Utilisée	UseCase	Statut
Réductions	☒	UC223	Uniquement les remises des commandes en ligne (code promo, réduction du webshop ou de la plateforme) : `priceChanges` de portée `EVENT`, type `PUBLIC`, réparties sur les lignes de produits (`crates/pos-engine/src/commands/price_chang` `crates/pos-fiscal/src/price_change.rs`, migration 23, test `crates/pos-engine/tests/hubrise_discounts.` Aucune remise n'est saisie à la caisse : les modificateurs +/- sur prix oui, les réductions globales non. *Voir : COMMAN-DES_EN_LIGNE_FR.md* §5
Produits composés	☐	UC280	Fixtures parsent, UI non implémentée (Advanced Set)
Modification de prix ligne	☐	UC220	Pas de modification de prix de portée ligne (ni à la caisse ni dans les commandes en ligne)
Modification de prix event	☒	UC223	Commandes en ligne uniquement (cf. « Réductions ») : remise de portée `EVENT` répartie sur les lignes. La transaction construite par pili-pos est comparée à la fixture officielle UC223 (test `crates/pos-fiscal/tests/price_change_uc.rs` Pas de modification de prix d'événement à la caisse

Fonction	Utilisée	UseCase	Statut
Modification de prix multiple	☐	UC224	Plusieurs remises de portée `EVENT` sont possibles sur une commande en ligne (un `groupingId` par remise), mais le scénario UC224 (remise de ligne combinée à une remise de ticket) n'est pas rejoué : pas de fixture UC224 dans les tests
Corrections (modif quantité)	☒	UC230	Correction d'une ligne avant paiement : quantité abaissée ou ligne retirée sur une commande ouverte, journalisée (`order_entries`, `kind = correction`) et envoyée avec `negQuantityReason CORRECTION` ; fixture UC230 rejouée (test `uc230_a_line_corrected_before_p` Après encaissement, la correction est un remboursement (M111/M112B)
Article offert/gratuit (100% réduction)	☐	-	Hors MVP
Happy Hour programmé	☐	-	Hors MVP
Gestion des clients	☐	-	B2C, pas de base clients
Réduction membre	☐	-	Idem
Mensualités	☐	-	Idem
Prix libre / "prix du jour"	☒	-	Implémenté : colonne `menu_items.open_price` ; le produit `22010` (« Dish of the day » dans le manuel et le seed, affiché « Plat du jour » en français) du seed de certification est marqué `open_price = 1`, le prix est saisi par l'opérateur à l'ajout au lieu du prix catalogue.
Prix au poids	☐	-	Pas de balance
Ticket de service (bar / cuisine)	☒	-	Imprimante cuisine dédiée, ticket non-fiscal sans prix
Autres	☐	-	-

Remarque importante - facturation B2B Peppol

À partir du 01.01.2026, toutes les factures B2B doivent être émises via le réseau Peppol (BIS Billing 3.0). Cette obligation est **hors périmètre de la build cert v1.0.0** de `pili-pos` :

- **Sérialiseur UBL** et trait `AccessPoint` existent dans le workspace (crate `pos-peppol`, deux implémentations : `LoggingAccessPoint` no-op et `StorecoveAccessPoint` squelette de production) et sont couverts par des tests unitaires, mais ce code n'est **pas compilé dans la build cert** : `cargo build --release --no-default-features --features cert` n'active pas `peppol`, mais active `hubrise` (`src-tauri/Cargo.toml` : `cert = ["custom-protocol", "hubrise", "pos-engine/cert"]`). L'événement fiscal **I (Invoice)** n'est donc pas disponible en v1.0.0.
- **Table d'audit** `peppol_deliveries` existe dans le schéma pour une activation future, mais n'est alimentée par aucun flux en v1.0.0.
- **Mise à jour certifiée prévue v1.1** : câblage de l'Access Point (Storecove pressenti - voir *DECISION_PEPPOL_AP_FR.md*) et activation du feature flag `peppol`, suivis d'une nouvelle demande de certification (procédure §II.E).

En attendant v1.1, les factures B2B du restaurant (cas exceptionnels - client entreprise, établissement voisin) sont émises **en dehors de `pili-pos`**, via l'outil de comptabilité/facturation du restaurant. `pili-pos` reste la seule source pour les events N/P/T/C/F/S/R fiscalisés ; aucune facture B2B n'est émise ni imprimée par le POS en v1.0.0.

§III.G CostCenterChange (Gestion de Table)

Item	Réponse
Le POS permet le changement de cost center vers ROOM (chambre)	☐ Non (POS destiné à la restauration, pas d'hôtellerie)
Le POS permet de recalculer le changement de prix en cas de changement de cost center	☐ Non (changement de cost center pas implémenté en MVP)
Les liens dans la base de données sont décrits	N/A (fonctionnalité non implémentée)

§III.H Emission des tickets numériques

L'émission de tickets sous forme numérique est implémentée par **e-mail** (Scaleway Transactional Email), en complément du **QR Code Type 2 imprimé sur chaque ticket papier** qui pointe vers l'URL de vérification publique du FDM SPF Finances.

- **Choix opérateur avant signature.** Avant l'encaissement, la copie ou le remboursement, l'opérateur choisit Papier / E-mail / Les deux. Le support retenu fait partie du corps **signé** par le FDM (`ticketMedium`, POS spec v2.2 §1) : il n'est jamais changé après coup. Une adresse invalide, vide, ou une demande d'e-mail sur un terminal non configuré est refusée **avant** tout appel au FDM.
- **Émission numérique :** l'e-mail contient le texte du ticket, identique au caractère près à ce qui s'imprime sur papier, et - pour les ventes/remboursements (événements N) uniquement, le FDM ne renvoyant l'URL de vérification que pour ceux-là - le lien de vérification SPF Finances ainsi qu'un QR Code en pièce jointe. Le QR Code imprimé (25×25 impossible à faire tenir l'URL, donc version 3, 29×29 modules) reste présent sur **tout** ticket fiscal, quel que soit le support choisi.
- **Garantie de remise :** la mise en file d'attente de l'e-mail se fait dans la **même transaction SQLite** que l'archivage de l'événement fiscal signé - un ticket numérique promis ne peut pas se perdre silencieusement. L'envoi est tenté immédiatement (budget 8 s) ; s'il n'aboutit pas dans ce délai pour un ticket "E-mail seul", le POS imprime automatiquement l'original en secours - le client repart toujours avec un ticket. Pour "Les deux", le papier est de toute façon toujours imprimé, l'e-mail suit en meilleur effort avec des réessais en tâche de fond (recul exponentiel, jusqu'à 5 tentatives sur ~1h30).
- **Impression unique de l'original (§8.1) :** un ticket original n'est imprimé qu'une seule fois, contrôlé au niveau base de données (`original_prints`) ; toute reproduction ultérieure passe par l'événement C (copie), jamais par une seconde impression silencieuse de l'original - y compris pour rattraper une impression papier manquée. Ce rattrapage (`print_missing_original`) ne concerne qu'un original jamais

imprimé : le ticket est reconstruit à partir de l'archive, pour une vente (N) ou une copie (C) seulement (code `print_original_unsupported` sinon), et il est refusé si l'original est déjà sorti ou déjà envoyé par e-mail.

- **RGPD :** l'adresse e-mail en clair n'est jamais conservée plus de 72 h, et est effacée immédiatement dès l'envoi réussi ou le repli papier. Seul un indice masqué (ex. `j***@e***.be`) subsiste pour la lisibilité du support ; l'adresse n'apparaît jamais dans les journaux ni dans l'écran "Tickets numériques" des Paramètres.
- **Conservation du QR :** l'URL de vérification reste valide pendant les 10 ans de conservation légale (Article 60 §4 Code TVA).

Voir : TICKET_NUMERIQUE_FR.md pour le détail complet de l'implémentation, la table exigence → code → test, et `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §4.2 pour la configuration (`pos.json::digital_ticket`).

§III.I Terminaux et appareils

Item	Réponse
Le POS permet-il de travailler avec plusieurs périphériques sur un terminal (roaming terminals) ?	☐ Non (configuration mono-terminal, mono-imprimante, mono-tiroir)

§III.J Périodes

Item	Réponse
Le POS permet-il de travailler à la fois avec des périodes d'ouverture (bookingDate) et des créneaux horaires (bookingPeriod) ?	☒ Oui
Configuration	`bookingDate` (date de service fiscale) avance automatiquement au signReportTurnoverZ (clôture journalière). `bookingPeriodId` est **persisté** en base (table `booking_periods`) - une période court du premier événement suivant un Z jusqu'au Z suivant, et porte la date d'ouverture (fuseau Europe/Brussels). Un seul redémarrage du POS un jour donné ne coupe donc jamais la journée en deux périodes : au démarrage, le POS reprend la période ouverte si elle existe, sinon en ouvre une nouvelle. Des triggers SQL interdisent la réouverture et la suppression d'une période close ; un index unique garantit qu'une seule période est ouverte à la fois. Une clôture Z **en mode formation** ne clôture pas la période (ni ne consomme de numéro de Z, cf. §III.L). Aucune configuration manuelle requise par l'opérateur. *Voir : DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.md* §4 et *FLUX_DONNEES_FR.md* §5.

§III.K Tiroirs-Caisse

Item	Réponse
Est-ce que cette fonctionnalité est disponible sur votre POS ? **Si oui uniquement :**	☒ Oui

Item	Réponse
S'agit-il d'un tiroir-caisse / portefeuille physique ?	☒ Oui (tiroir RJ11 raccordé à l'imprimante)
Est-il possible d'avoir plusieurs tiroirs par POS ou par utilisateur ?	☐ Non (1 seul tiroir physique par POS)
S'agit-il d'un tiroir-caisse virtuel ?	☐ Non
Aucun (tiroir-caisse par défaut "hardcodé" pour les mutations GraphQL)	☐ Non
Implémentation	Le tiroir est ouvert par séquence ESC/POS `0x1B 0x70 0x00 0x19 0xFA` envoyée à l'imprimante au moment d'un paiement cash (close de vente) ou via la commande manuelle `commands::financial::do_open_drawer_fiscal` (event F-WAR émis et archivé). Les rapports utilisateur (M183) ventilent les paiements par mode (cash / card / autre).

§III.L Rapports

Item	Réponse
Rapports Z : Un seul rapport par BookingDate	☒ Oui (la clôture Z incrémente `bookingDate` ; deux Z dans la même journée fiscale sont refusés au niveau applicatif)
Rapports Financier Z et Utilisateurs Z : sont-ils liés et émis ensemble ?	☒ Oui (M184 - mutation GraphQL aliasant `signReportTurnoverZ` + `signReportUserZ` dans une seule opération atomique - cf. *COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md* §M184)
Rapports Financier Z et Utilisateurs Z : sont-ils émis automatiquement ?	☒ Oui, en filet de sécurité. Le Z normal est celui du Gérant (« Fin de journée », après recompte de caisse). Si une journée reste ouverte sans Z, la caisse la clôture seule (`commands/report.rs::close_overdue_day`, au démarrage puis chaque minute, une fois la journée passée selon `day_end_hour`) avec le même Z combiné, signé au nom de l'identité système `00000000029` (FAQ Q501c, test `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_auto_z.rs`). Tant que ce Z n'est pas fait, aucun nouvel événement n'entre dans l'ancienne journée. Pas de Z automatique en mode formation ni pour une journée sans événement ; si le FDM est injoignable, le Z est retenté à la minute suivante.
Le POS dispose-t-il d'autres rapports que les rapports obligatoires X et Z ?	☐ Non. Seuls X (turnover + user) et Z (turnover + user) sont implémentés.

Item	Réponse
Calcul des totaux (turnover, users, posDevices, fdmDevices)	Calculés par `crates/pos-fiscal/src/report_totals.rs` **exclusivement à partir des événements fiscaux archivés et signés** de la période d'ouverture en cours (`booking_periods`, cf. §III.J), jamais des tables `orders`/`order_lines`/`payments` mutables - conforme POS v2.2 §2.2.2. Détail : `departments`, `payments` et `negQuantities` sont calculés à partir des événements N uniquement ; `vats` est la somme du `vatCalc` renvoyé par le FDM pour chaque N (repli sur les taux standard A/B/C si absent) ; `users[].totalAmount` est la somme des `transactionTotal` des N de l'employé, et la plage d'activité (`first`/`lastPosDateTime`) couvre tous ses événements **sauf** les rapports R eux-mêmes. Chaque moyen de paiement a son propre `financials.id` (spec §2.2.2) - `"1"` espèces, `"2"` carte - pour que les rapports les distinguent. Tous les montants sont additionnés en centimes (pas de flottants) pour éviter la perte de centime observée avant ce correctif (3,04 € devenait 3,03 €).
Rapport Z en mode formation	☐ Un Z de formation **ne consomme pas de numéro de Z** et **ne clôture pas** la période d'ouverture (`booking_periods` reste ouverte) - cohérent avec le principe que les événements T ne comptent jamais fiscalement.
Rejeu du scénario officiel Reports v1.3	Les 8 tickets T1-T8 du scénario SPF (`docs/20260821_UC_Reports_1.3/`) sont rejoués deux fois par les tests : purement via `report_totals` (`crates/pos-fiscal/tests/report_totals_fixtures.rs`) et de bout en bout via les commandes réelles (`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_report_fixtures.rs`). Les deux correspondent aux rapports publiés M180-M184, avec un écart assumé et documenté dans le test : le rapport publié compte 3 tickets P pour 198 € (T1 exclu), alors que le scénario enregistre 4 événements P (commandes T1/T5/T6 + pré-addition T7) pour 250 € ; la spec définit `ticketCount` comme le nombre d'événements du label sur la `bookingDate` (§2.2.2 turnover), donc pili-pos rapporte 4 et 250 € - conforme à la spec, différent du chiffre publié dans la fixture. Sans terminal de paiement relié, les paiements carte sont toujours `CARD_DEBIT` (l'opérateur ne distingue pas débit/crédit à l'encaissement) ; avec un terminal relié, le terminal rend le type de carte (`CARD_DEBIT`, `CARD_CREDIT` ou `CARD_UNKNOWN`, ids "2", "6" et "7"), compté à part dans les rapports.

§III.M Intégration des tiers-parties

Nom	Statut
Deliveroo	☒ Oui, par HubRise (activé par installation)
TakeAway.com	☒ Oui, par HubRise (activé par installation)
Uber Eats	☒ Oui, par HubRise (activé par installation)
Autres partenaires	☒ Webshop de l'établissement, par HubRise. Chaque commande se termine par un N signé sur ce terminal ; détail, interrupteur par installation et journal : *COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md*

Remarque : Scaleway (Transactional Email, §III.H) n'est pas une intégration de plateforme de commande - c'est un sous-traitant technique utilisé uniquement pour l'envoi du ticket numérique par e-mail, à la demande du client, jamais pour recevoir des commandes. *Voir : PROFIL_ENTREPRISE_FR.md* §6 pour le détail RGPD (base légale, durée de conservation, localisation).

Données personnelles des commandes en ligne : HubRise est la source des commandes en ligne et leur concentrateur technique (sous-traitant au sens du RGPD pour le transit des commandes). Il transmet à la caisse les données du client de la commande (nom, téléphone, adresse de livraison, selon la commande). La caisse les conserve avec la commande (`orders.raw_hubrise_json` et `hubrise_events.payload_json`, JSON reçu de HubRise, sans purge automatique) et les imprime sur le bon client non fiscal remis au livreur ou au client (`crates/pos-print/src/customer_slip.rs`). Rien de cela n'existe tant que `hubrise_enabled` est coupé (valeur par défaut, donc machine de test). Détail : *COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md* §3 bis ; RGPD : *PROFIL_ENTREPRISE_FR.md* §6.

Remarques sur les fonctionnalités du POS

Toutes les fonctionnalités déclarées ☒ sont couvertes par des tests automatisés (unit, intégration, e2e applicatif via Tauri commands). Voir *RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md* pour le détail des tests par binaire, régénéré sur la révision soumise par `scripts/generate_test_report.py`.

§III - Lignes de produit prédéfinies

Statut : la machine de test est initialisée avec exactement les 25 produits du manuel (Dry Martini productId 10006, Burger of the Chef 22001, Carpaccio Beef 20001, Catch of the day 22005, Dame Blanche 25003, Crème brûlée 25008, etc.), leurs départements, prix et codes TVA, depuis `src-tauri/seed_spf_test.sql` appliqué à la construction de l'image d'admission. *Voir : LIGNES_PRODUITS_FR.md*.

Ce seed sera chargé sur la machine de test à l'Intake. Les UC du Bloc IV (procédure GraphQL) référencent ces productId précis ; le seed SPF garantit que les UC peuvent être exécutés à l'identique.

---

§IV - PROCÉDURE DE COMMUNICATION GRAPHQL

Le manuel comprend une procédure de test détaillée par mutation (M110, M111, M112, M121, M122, M123, M130, M131, M132, M140/141, M150, M160, M171, M180-184) plus les Advanced UC. Pour chaque mutation, le manuel attend : 1. Un tableau "Champs à vérifier" coché. 2. Une grille TVA vérifiée. 3. La capture JSON request + response. 4. Le ticket imprimé.

Statut pili-pos :

- Les 22 UC du Basic Set v1.8, les 5 UC de Reports v1.3 et les 141 fixtures (59 UC) de l'Advanced Set v1.6 sont chargées et parsées par les tests automatisés (*Voir : COUVERTURE_FIXTURES_FR.md, COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md, COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md*).
- Dans le Basic Set, 18 des 22 UC ont un test automatisé ; les 4 autres sont exclues et déclarées : M150 (event I), M122 et M132, hors périmètre ; M112A, non applicable (le remboursement partiel est toujours

émis en ticket séparé, M112B). Dans Reports, M180 à M184 ont des tests de fixtures (M181 et M183 par le Z combiné M184) et les 8 tickets T1 à T8 sont rejoués. Les tests e2e applicatifs (commande Tauri → tx SQLite → archive) rejouent ces UC avec la requête construite par pili-pos ; les JSON de 17 UC (14 Basic Set, 3 Reports) sont dans `evidence/uc/`. *Voir : RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md*.

- **Document détaillé par UC** avec JSON request/response et ticket : *Voir : RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf*.

Récap mappings UC <-> commande Tauri <-> test :

UC	Mutation	Commande	Test
M110	signSale	`checkout::checkout`	`spf_e2e_basic::m110_*`
M111	signSale refund full	`refund::refund_checkout`	`spf_e2e_basic::m111_*`
M112B	signSale refund partial (événement séparé, chaîné)	`refund::refund_checkout` (multi-step)	`spf_e2e_basic::m112b_*`
M121	signOrder	`tables::sign_table_order`	`spf_e2e_basic::m121_*`
M123	signPreBill	`tables::sign_pre_bill`	`spf_e2e_basic::m123_*`
M130	signMoneyInOut	`financial::money_in_out`	`spf_e2e_basic::m130_*`
M131	signDrawerOpen	`financial::open_drawer_fiscal`	`spf_e2e_basic::m131_*`
M140	signWorkIn	`social::work_in`	`spf_e2e_basic::m140_*`
M141	signWorkOut	`social::work_out`	`spf_e2e_basic::m141_*`
M160	signCopy	`copy::copy_ticket`	`spf_e2e_basic::m160_*`
M170/171/172	signSale/Copy training	(mêmes commandes, flag is_training)	`spf_e2e_basic::m170_*` / `m171_*` / `m172_*`
M150	signInvoice	`invoice::sign_invoice_fiscal`	`spf_e2e_basic::m150_*`
M161	signCopy (commande P)	`copy::copy_ticket`	`spf_e2e_basic::m161_*`
M180	signReportTurnoverX	`report::generate_x_report`	`spf_e2e_reports::m180_*`
M182	signReportUserX	`report::generate_user_x_report`	`spf_e2e_reports::m182_*`
M184 (Z combiné)	signReportTurnoverZ + signReportUserZ (un document)	`report::generate_z_report`	`spf_e2e_reports::m184_*`

La ligne M150 ci-dessus décrit la couverture de test (code + e2e réels, sous les features par défaut) ; elle n'implique pas que l'événement I soit disponible dans la build cert v1.0.0 soumise - voir §III.F et *DECISION_PEPPOL_AP_FR.md*.

§IV - Arrondissement des méthodes de paiement

Le manuel demande les tests de base 1 et 2 dans tous les cas, le test de base 3 si le POS n'arrondit que les paiements en espèces, et le test de base 4 seulement si le POS arrondit tous les moyens de paiement. pili-pos n'arrondit **que les espèces**, au 0,05 EUR le plus proche, dans une ligne `ROUNDING` à part ; la carte (saisie à la main ou payée sur un terminal relié) et les chèques-repas sont des montants exacts, jamais arrondis, et seul le reste payé en espèces est arrondi (`crates/pos-fiscal/src/payment.rs`). Les tests de base 1, 2 et 3 s'appliquent donc ; le test de base 4 (multi-paiements 2, POS qui arrondit tous les moyens de paiement) ne s'applique pas.

Test du manuel	Situation	Scénario	À payer / arrondi attendus	Test automatisé	Preuve JSON
Base 1 : arrondi du cash	1	Dame Blanche 11,52 EUR (B), cash seul	11,50 EUR / -0,02 EUR	`round1_11_52_is_paid_11_50`	`evidence/uc/ROUND1*`

Test du manuel	Situation	Scénario	À payer / arrondi attendus	Test automatisé	Preuve JSON
Base 1 : arrondi du cash	2	Tapas Variation 3,34 EUR (B), cash seul	3,35 EUR / +0,01 EUR	`round2_3_34_is_paid_in_cash`	`evidence/uc/ROUND2*`
Base 1 : arrondi du cash	3	Dame Blanche + Tapas Variation, 14,86 EUR, cash seul	14,85 EUR / -0,01 EUR	`round3_14_86_is_paid_in_cash`	`evidence/uc/ROUND3*`
Base 2 : chèque-repas	4	Dame Blanche + Tapas Variation ; 11,52 EUR en chèques-repas, le solde en cash	3,35 EUR en cash / +0,01 EUR	`round4_meal_vouchers_change_rounded`	`evidence/uc/ROUND4*`
Base 3 : multi-paiements 1	5	Dame Blanche + Tapas Variation ; 3,13 EUR chèques-repas, 3,97 EUR carte de débit, le solde avec 10 EUR en cash	7,75 EUR en cash, rendu 2,25 EUR / -0,01 EUR	`round5_meal_vouchers_card_cash_change_rounded`	`evidence/uc/ROUND5*`
Base 4 : multi-paiements 2	5	(POS qui arrondit tous les moyens de paiement)	☐ Non applicable	-	-

Un remboursement en espèces est arrondi de la même façon, comme dans l'exemple de ticket de remboursement du SPF (`docs/20260904_Example_tickets/`) : un Coca Cola de 3,04 EUR remboursé est rendu 3,05 EUR, ligne `PAYMENT` de -3,04 puis ligne `ROUNDING` de -0,01, "Arrondi -0,01" sur le ticket, 3,05 EUR sortis du tiroir (test `a_cash_refund_is_rounded_like_the_spf_example`, `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_rounding.rs`).

Les tickets correspondants figurent dans *TICKETS_EXEMPLES_FR.md*.

---

§V - COMPORTEMENT DU POS AUX RÉPONSES DU FDM

Statut implémentation : `ui/src/utils/fdmMessages.ts` mappe **23 codes FDM** (les 21 du tableau ci-dessous, plus `UPDATE_POS_VATNO` et `UPDATE_POS_ESTNO`) vers des messages FR (constante `ERROR_MESSAGES`), et 4 contrôles propres à la caisse (constante `POS_CHECK_MESSAGES`, voir plus bas) ; le voyant FDM du bandeau (`ui/src/components/StatusLights.vue`, vert / orange / rouge) donne l'état, et `ui/src/components/FdmAlerts.vue` affiche le message sous le bandeau : un bandeau orange pour un avertissement (la vente continue), un voile qui couvre les écrans de vente pour une erreur bloquante (seul « Réessayer » ; Rapports et Config restent accessibles), et chaque écran qui reçoit un refus du FDM (encaissement, remboursement, copie, addition, commande, pointage, caisse, rapports) affiche le même message (`describeError`), plus un repli générique pour les erreurs de connexion (mots-clés `connect`/`timeout`) et un repli générique final pour tout code non listé. Le sondage du status FDM (`FdmClient::status`) tourne en arrière-plan toutes les 30 secondes, et s'espace (60 s, 2 min, jusqu'à 5 min) tant que le FDM ne répond pas.

Les textes ci-dessous sont recopiés **mot pour mot** depuis le code source (source de vérité) ; toute divergence future entre ce tableau et `fdmMessages.ts` doit être résolue en faveur du code.

Avertissements reçus avec une signature : la description POS v2.2 (Message) demande d'afficher un avertissement au moins une fois par bookingDate, à la réception de la réponse d'une mutation, et une erreur à chaque réception. Chaque réponse de signature vérifiée transmet ses avertissements et informations (sauf `showPos` NEVER) à l'écran (le client FDM de chaque commande porte un relais de messages vers le moteur, qui émet l'événement `fdm-sign-messages`) : un bandeau affiche le message FR une fois par code et par bookingDate, quelle que soit la commande qui a signé, et le voyant FDM passe à l'orange. Les erreurs sont affichées à chaque refus, comme décrit ci-dessus. Tests : `crates/pos-fiscal/tests/sign_messages.rs`, `ui/e2e/fdm-sign-messages.spec.ts`.

Essai sur le simulateur module2 : les quatre conditions de l'onglet Developer du simulateur FDM02000425 ont été rejouées le 27/09/2026 (un status et une vente chacune). BUFFER_FULL et FDM_LOCKED refusent la vente avec leur code, sans consommer de numéro de ticket. BUFFER_NEAR_FULL et TRANSACTION_UPLOAD_FAILED (compteur de tentatives d'envoi) laissent la vente signée, l'avertissement figurant dans le status et dans la réponse de signature. Les réponses sont jointes dans le dossier Report_Testing/module2 (fichiers LIVE_condition_*.json). Les réponses du simulateur (journée complète, refus de jeton, posId inconnu, requête invalide, conditions de buffer) ont aussi été enregistrées une fois : le mock FDM utilisé pour les preuves JSON ci-dessus répond dans la même forme (test `module2_shape.rs`), et le POS accepte chacune de ces réponses (test `module2_recorded.rs`). Un jeton refusé, que module2 signale sans code, affiche le message UNAUTHORIZED.

Statut tests/captures : l'injection d'erreurs runtime est implémentée dans le mock FDM (`crates/pos-fdm-mock`, variables d'environnement `MOCK_FDM_ERROR` / `MOCK_FDM_WARNING`, codes séparés par des virgules). Les **preuves JSON** (requête signSale + réponse d'erreur GraphQL, requête status + réponse avec le message) sont capturées par `scripts/capture_fdm_error_evidence.sh` et archivées sous `evidence/fdm_errors/` pour les 4 erreurs à affichage obligatoire (BUFFER_FULL, FDM_LOCKED, FDM_NOT_OPERATIONAL, UNKNOWN_POS), les 2 avertissements à affichage obligatoire (CLIENT_CERT_EXPIRED, BUFFER_NEAR_FULL) et 2 codes optionnels (UNAUTHORIZED, RTC_SYNC_FAILED). Le payload signSale utilisé est la fixture officielle M110 (Basic Set v1.8). Les **captures d'écran** de l'UI pour chaque message sont dans *CAPTURES_ECRAN_FR.pdf* (écrans 20 à 42).

Tableau de réponse (JSON fournis dans `evidence/fdm_errors/` ; captures d'écran numérotées comme dans *CAPTURES_ECRAN_FR.pdf*, écrans 20 à 42) :

Code	Nature	Affichage requis	Affichage pili-pos	Capture
CLIENT_CERT_NEAR_EXPIRATION	Warning	O	☒ (mappé « Le certificat de la boîte noire expire bientôt. »)	écran 26
CLIENT_CERT_EXPIRED	Warning	M	☒ (mappé « Le certificat de la boîte noire a expiré. Contactez votre technicien. »)	JSON : `evidence/fdm_errors/CLIENT_CER` ; écran 25
RTC_SYNC_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « L'horloge de la boîte noire n'a pas pu se synchroniser. »)	JSON : `evidence/fdm_errors/RTC_SYNC_F` ; écran 32
UPDATE_URLS_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « Mise à jour des URLs de la boîte noire échouée. »)	écran 33

Code	Nature	Affichage requis	Affichage pili-pos	Capture
UPDATE_TRUST_CERT_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « Mise à jour des certificats de confiance échouée. »)	écran 34
UPDATE_TASK_LIST_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « Téléchargement des tâches FDM échoué. »)	écran 35
TASK_FEEDBACK_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « La boîte noire n’a pas pu signaler le résultat d’une tâche. »)	écran 36
NOP_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « Communication intermédiaire avec la boîte noire échouée. »)	écran 37
BUFFER_NEAR_FULL	Warning	M	☒ (mappé « La boîte noire est presque pleine. Programmez une intervention. »)	JSON : `evi-dence/fdm_errors/BUFFER_NEA` ; écran 24
SERVER_CERT_RESOLVE_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « Impossible de résoudre le certificat du serveur FDM. »)	écran 38
TRANSACTION_UPLOAD_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « La boîte noire échoue à transmettre les transactions au SPF Finances. »)	écran 39
INITIALIZATION_FAILED	Warning	O	☒ (mappé « L’initialisation de la boîte noire a échoué. »)	écran 40
RTC_NOT_INITIALIZED	Warning	N (non-affichable)	-	-
CORRUPT_RECORD_ENCOUNTERED	Warning	N	-	-
UPDATE_PARAMS_FAILED	Warning	N	-	-
UPDATE_CLIENT_CERT_FAILED	Warning	N	-	-
UPDATE_VAT_RATES_FAILED	Warning	N	-	-
UPDATE_POS_ALLOWLIST_FAILED	Warning	N	-	-
DUPLICATE_REQUEST	Warning	N	-	-
BUFFER_FULL	Erreur	M	☒ (mappé « La boîte noire est pleine. Contactez votre technicien. ») + modale bloquante au checkout	JSON : `evi-dence/fdm_errors/BUFFER_FUL` ; écran 20

Code	Nature	Affichage requis	Affichage pili-pos	Capture
FDM_LOCKED	Erreur	M	☒ (mappé « La boîte noire est verrouillée. Contactez votre technicien. ») + modale bloquante	JSON : `evidence/fdm_errors/FDM_LOCKED` ; écran 21
TOO_MANY_MEMORY_ERRORS	Erreur	N	-	-
UNAUTHORIZED	Erreur	O	☒ (mappé « La caisse n’est pas autorisée à parler à la boîte noire. »)	JSON : `evidence/fdm_errors/UNAUTHORIZ` ; écran 27
INVALID_REQUEST	Erreur	O	☒ (mappé « Erreur de communication avec la boîte noire. Contactez votre technicien. »)	écran 28
INTERNAL_ERROR	Erreur	O	☒ (sur une vente : « Erreur technique de la boîte noire. Contactez votre technicien. » suivi de « La vente n’est pas encore enregistrée : le prochain essai envoie à nouveau la même demande à la boîte noire. »)	écran 29
UNDEFINED_ERROR	Erreur	O	☒ (sur une vente : « Erreur indéfinie de la boîte noire. Contactez votre technicien. » suivi de « La vente n’est pas encore enregistrée : le prochain essai envoie à nouveau la même demande à la boîte noire. »)	écran 30
UNDEFINED_OTHER	Erreur	O	☒ (sur une vente : « Erreur de la boîte noire. Contactez votre technicien. » suivi de « La vente n’est pas encore enregistrée : le prochain essai envoie à nouveau la même demande à la boîte noire. »)	écran 31

Code	Nature	Affichage requis	Affichage pili-pos	Capture
FDM_NOT_OPERATIONAL	Erreur	M	☒ (mappé « La boîte noire ne fonctionne pas. Impossible d'enregistrer les ventes. ») + modale bloquante	JSON : `evidence/fdm_errors/FDM_NOT_OP` ; écran 22
UNKNOWN_POS	Erreur	M	☒ (mappé « Cette caisse n'est pas reconnue par la boîte noire. »)	JSON : `evidence/fdm_errors/UNKNOWN_PO` ; écran 23

Sur une vente, les codes INTERNAL_ERROR, UNDEFINED_ERROR et UNDEFINED_OTHER, et une réponse qui ne reprend pas la requête (FDM_RESPONSE_MISMATCH, message « Réponse de la boîte noire incohérente. Vente non enregistrée. Contactez votre technicien. »), laissent l'issue inconnue : la boîte noire a peut-être signé l'événement. La caisse garde la requête et la renvoie telle quelle (règle des doublons), mais l'opérateur lit d'abord ce que la boîte noire a répondu (le message du code, ci-dessus), puis que la vente n'est pas encore enregistrée et que le prochain essai renvoie la même demande. Le moteur joint le code de la boîte noire à l'erreur (`FDM_ANSWER_PENDING|label=..|ticket=..|fdm=<code>|cause=..`) ; les écrans 29, 30, 31 et 42 montrent ce texte tel que le moteur le renvoie (`crates/pos-engine/tests/spf_e2e_fdm_failures.rs`).

La description détaillée POS v2.2 (`tb_messages`) liste en plus deux avertissements à affichage obligatoire, absents du tableau §V du manuel : `UPDATE_POS_VATNO` (« Le numéro de TVA de la caisse ne correspond pas à celui de la boîte noire. Contactez votre technicien. ») et `UPDATE_POS_ESTNO` (« Le numéro d'unité d'établissement de la caisse ne correspond pas à celui de la boîte noire. Contactez votre technicien. »). Tous deux sont mappés et testés (`ui/e2e/fdm-messages.spec.ts`).

Quatre contrôles propres à la caisse (`POS_CHECK_MESSAGES` dans `fdmMessages.ts`, hors tableau §V du manuel, code reconnu dans le texte de l'erreur) ont leur message FR :

Code POS	Message affiché	Capture
`FDM_ANSWER_PENDING`	« La caisse attend la réponse de la boîte noire pour l'opération précédente. Vérifiez la connexion et réessayez. »	-
`FDM_RESPONSE_MISMATCH`	« Réponse de la boîte noire incohérente. Vente non enregistrée. Contactez votre technicien. »	écran 42
`FDM_NOT_INITIALIZED`	« La boîte noire n'est pas encore initialisée. »	-
`FDM_CERTIFICATE_REFUSED`	« Connexion sécurisée à la boîte noire refusée (certificat). Contactez votre technicien. »	-

En complément des codes ci-dessus, `fdmMessages.ts` prévoit deux messages génériques non listés dans la spec §V : « Connexion perdue avec la boîte noire. Vérifiez le câble réseau. » (si le message brut contient `connect/timeout`) et « Erreur boîte noire. Contactez votre technicien. » (repli final pour tout code FDM non reconnu par le mapping ci-dessus ; l'écran 41 montre la perte de connexion) - ceci garantit qu'aucune erreur FDM ne s'affiche jamais sans message FR compréhensible par l'opérateur.

☒ **Le test a été effectué et le JSON ainsi que les captures d'écran ont été ajoutés** - JSON ajoutés (`evidence/fdm_errors/`, 8 codes × 4 fichiers) ; captures d'écran 20 à 42 dans *CAPTURES_ECRAN_FR.pdf*

(colonne Capture ci-dessus).

---

§VI - TESTING DES TICKETS

Contenu obligatoire du ticket TVA

Tableau des 18 éléments obligatoires × 6 types de tickets. *Voir : TICKETS_EXEMPLES_FR.md* pour les exemples de tickets et le tableau de conformité coché.

Élément	N	N Refund	P	C	T	Autres (cuisine)
I. Dénomination complète prestataire	☒	☒	☒	☒	☒	-
II. Identification (nom/adresse/TVA)	☒	☒	☒	☒	☒	-
III. Dénomination commerciale	☒	☒	☒	☒	☒	-
IV. N° unité établissement (EST)	☒	☒	☒	☒	☒	-
V. N° fabrication POS + version	☒	☒	☒	☒	☒	-
VI. Identification terminal	☒	☒	☒	☒	☒	-
VII. Identification dispositif (MAC, SN)	☒	☒	☒	☒	☒	-
VIII. Identification utilisateur (INSZ)	☒	☒	☒	☒	☒	-
IX. Date et heure	☒	☒	☒	☒	☒	☒
X. N° ticket continu	☒	☒	☒	☒	☒	-
XI. Opérations produits (qté, desc, prix, TVA)	☒	☒	☒	☒	☒	(descriptions seules, pas de prix)
XII. Total à payer TVA comprise	☒	☒	- (pas encore payé)	☒	☒	-

Élément	N	N Refund	P	C	T	Autres (cuisine)
XIII. Base imposable par taux	☒	☒	-	☒	☒	-
XIV. Montant TVA par taux	☒	☒	-	☒	☒	-
XV. Modifications prix non-lignes	☐ à la caisse (aucune remise saisie) ; la remise d'une commande en ligne est imprimée sous chaque ligne qu'elle touche	☐	☐	☐	☐	-
XVI. Données FDM (footer, fdmId, dateTime, label, counters, shortSignature)	☒	☒	☒ (sans shortSignature)	☒ (sans shortSignature)	☒ (sans shortSignature)	-
XVII. Lignes paiement (arrondi, tips, remboursements)	☒	☒ (négatif)	-	-	☒ (FICTIF)	-
XVIII. QR Code URL FDM	☒	☒	- (sans QR, le FDM ne renvoie pas de verificationUrl pour P)	☒	☒	-

Mentions obligatoires spécifiques :

- Ticket C (Copy) : **"CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE DE TVA VALABLE"** - ☒ imprimé sur tous les tickets C.
- Ticket T (Training) : même mention + bandeau "TRAINING" - ☒.
- Tickets autres (cuisine/bar) : pas de prix, pas de données de contrôle, mention "CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE DE TVA VALABLE" - ☒.

Règles de langue

Règle appliquée : conformément au manuel (§VI, p. 99), la langue du ticket est la langue officielle de la région linguistique **où le ticket est émis**, c'est-à-dire celle de l'établissement exploitant le POS. Elle est fixée par installation lors de la mise en service (région de langue française → `fr`, néerlandaise → `nl`, allemande → `de`, Bruxelles-Capitale → `fr` ou `nl`). Détail : *GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.md* §3.2.

Exemple : un établissement à 4000 Liège (région de langue française) émet ses tickets en **français**.

Le code source supporte aussi le rendu multilingue des libellés produits via la table `translations` (cf. *SCHEMA_BD_FR.md*).

Pour répondre à la spec belge, le POS génère les mentions fiscales du ticket dans la langue configurée au niveau du POS (clé `language` de la configuration, cf. `MANUEL_INSTALLATION_FR.md`), mappée sur une langue nationale via `ReceiptLanguage::from_code` (`crates/pos-fiscal/src/ticket.rs`) : `fr` → FR, `nl` → NL, `de` → DE ; toute langue d'affichage non officielle (zh, en) retombe sur le FR. Les trois jeux de mentions implémentés :

Mention	FR	NL	DE
Dénomination ticket N	TICKET DE CAISSE T.V.A.	BTW-KASTICKET	MWST.-KASSENZETTEL
Remboursement (sous le titre du ticket TVA)	REMBOURSEMENT	TERUGBETALING	RUECKERSTATTUNG
Addition (sous PRO FORMA)	ADDITION PROVISOIRE	VOORLOPIGE REKENING	VORLAEUFIGE RECHNUNG
Rapport X / Z	X / Z CHIFFRE D'AFFAIRES	X / Z OMZET	X / Z UMSATZ
Mention d'invalidité (bas de ticket non-N)	CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE	DIT IS GEEN GELDIG BTW-KASTICKET	DIES IST KEIN GUELTIGER MWST.-KASSENZETTEL
Copie	COPIE	KOPIE	KOPIE
Facture	FACTURE	FACTUUR	RECHNUNG

Les libellés FR sont ceux de la loi : arrêté royal du 30 décembre 2009, art. 2 (« TICKET DE CAISSE T.V.A. ») et arrêté ministériel du 29 avril 2024, art. 20, 29, 30 et 38 (« CECI N'EST PAS UN TICKET DE CAISSE T.V.A. VALABLE », « ADDITION PROVISOIRE », « PRO FORMA », « Z CHIFFRE D'AFFAIRES ») ; les autres, de la description détaillée POS v2.2 et du tableau §VI du manuel ; les libellés NL des circulaires GKS ; les libellés DE sont une traduction de style officiel (translittération ASCII, l'imprimante thermique n'ayant pas de négociation de code page) ; les documents du SPF fournis ne contiennent pas de texte de référence allemand, ces libellés ne sont donc pas validés contre une source officielle. La langue est un paramètre d'installation (`pos.json::language`) : aucun changement de binaire d'un établissement à l'autre.

Cette politique de langue par client est documentée dans `MANUEL_INSTALLATION_FR.md` §"Langue du ticket".

Contenu obligatoire de la facture imprimée (B2B)

Voir : DECISION_PEPPOL_AP_FR.md + FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md §3. L'émission de factures B2B (event I) est implémentée de bout en bout côté code : `invoice::do_sign_invoice_fiscal` construit l'InvoiceInput (n° de facture séquentiel, TVA client, `fdmRefs` vers les ventes sous-jacentes - forme de la fixture M150), l'envoie au FDM via `signInvoice` et archive l'événement I - exercé en e2e (`spf_e2e_basic::m150_*`) sous les features par défaut (`hubrise` + `peppol`). Mais ce code est **hors périmètre de la build cert v1.0.0** : `cert = ["custom-protocol", "hubrise", "pos-engine/cert"]` n'active pas `peppol`, donc `invoice.rs` n'est pas compilé dans le binaire soumis. **Aucune facture B2B n'est émise ni imprimée par le POS au rendez-vous d'admission.** L'UI complète + le câblage AP Peppol sont planifiés pour la mise à jour certifiée v1.1.

Les 11 éléments obligatoires (a-k) sur la facture seront couverts et cochés au dossier de mise à jour v1.1, une fois le feature flag `peppol` activé dans une build cert et le flux UI complet livré.

§VII - ACQUISITION DES DONNÉES

§VII.A Les données sont conservées localement

Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md §A “Conservation locale” - procédure complète d’accès, copie, extraction des données du fichier SQLite `pos.db`.

§VII.B Les données sont conservées dans le cloud

☒ **J’ai pris ceci en considération et j’ai fourni une procédure à l’équipe SCE** (cochée par défaut bien que non applicable : `pili-pos` est 100% local, aucune donnée fiscale dans le cloud. La déclaration cochée reconnaît qu’on a pris en compte la question).

Feuille d’acquisition des données (DAS)

Voir : FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md qui couvre l’intégralité des §A-F (Informations générales, Réseaux & Appareils, Logs, Rapports X/Z, Base de données, Version du logiciel).

Recap des réponses clés DAS (extrait, le détail est dans l’annexe) :

Champ	Valeur
Producteur	Bruno Moyse / nuagemagique.dev
Point de contact	Bruno Moyse
E-mail	cloud@nuagemagique.dev
Nom du logiciel	pili-pos
N° de version	1.0.0
Système d’exploitation	Debian 13 minimal + Cage Wayland compositor
Numéro de certificat	(à compléter par le SPF Finances)
Date de certification	(à compléter par le SPF Finances)
Agent de certification	(à compléter par le SPF Finances)
SCE basé sur un système Cloud	☐ Non
Connexion internet requise	☐ Non par défaut (le POS parle au FDM sur le LAN ; seul le FDM nécessite Internet). Sorties HTTPS (443) optionnelles, seulement si activées : `api.scaleway.com` (ticket numérique), `api.hubrise.com` et `manager.hubrise.com` (commandes en ligne, `hubrise_enabled`) - §III.B
Connexion avec des logiciels externes (commande en ligne)	☒ Oui : HubRise, coupé par défaut (`hubrise_enabled`, activé par installation par un Gérant) ; *COMMANDES_EN_LIGNE_FR.md*
Connexion POS-FDM	☒ Ethernet
Périphériques supplémentaires	☐ Non
Logs disponibles, lisibles, copiables	☒ Oui (fichiers `/var/lib/pili-pos/logs/pos.log.AAAA-MM-JJ` + table `fiscal_events`)
Méthode de lecture des logs	Lecture des fichiers de `/var/lib/pili-pos/logs/` depuis la console de maintenance (groupe `pos`) + `pos-db-ro ".dump fiscal_events"` (wrapper en lecture seule de `sqlite3`) ; *FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.md* §1.3 et §2
Logiciel DBMS	SQLite 3.45+ (embarqué)
Langage de programmation	Rust + TypeScript/Vue
Sécurité base de données	*Voir : SECURITE_BD_FR.md*
Login SPF Finances	`spf` (compte machine-test)

Champ	Valeur
Mot de passe SPF Finances	Communiqué à l'Intake
Version du logiciel	v1.0.0, date 2026-10-03, SHA-1 produit par `scripts/build_and_hash.sh`

§VII.D Rapports X/Z

Comment les rapports financiers X/Z sont-ils visibles/imprimables ?

L'opérateur (rôle Admin ou Cashier) accède au menu "Rapports" depuis la barre de navigation principale. Deux boutons distincts "Rapport X (intermédiaire)" et "Rapport Z (clôture)". Le Z est normalement fait par le Gérant ; si une journée reste ouverte sans Z, la caisse fait elle-même le Z, en filet de sécurité (§III.L, FAQ Q501c). Le clic déclenche : 1. La commande du moteur `commands::report::do_generate_x_report` ou `do_generate_z_report`. 2. L'envoi au FDM via `signReportTurnoverX/Z` (et `signReportUserX/Z` pour Z atomique). 3. Sur succès : impression automatique du ticket de rapport sur l'imprimante thermique. 4. Affichage UI d'un récapitulatif lisible (montants par TVA, par moyen de paiement, par utilisateur).

Voir : MANUEL_UTILISATEUR_FR.md §10 "Rapports X et Z" et TICKETS_EXEMPLES_FR.md §6 (rapport X) et §7 (rapport Z) pour le rendu papier.

Captures d'écran à fournir : oui, *CAPTURES_ECRAN_FR.pdf* (écrans 14 et 15).

Comment les rapports d'utilisateur X/Z sont-ils visibles/imprimables ?

Émis automatiquement avec le rapport financier Z dans la même opération atomique M184 (un seul appel GraphQL aliase `signReportTurnoverZ` + `signReportUserZ`). Le rapport utilisateur Z imprime un deuxième ticket séquentiellement après le rapport financier. Le rapport utilisateur X (M182) est déclenché séparément depuis le menu Rapports si l'opérateur le demande.

Voir : COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md §M184 pour le détail de l'émission combinée.

---

§VIII - SIGNATURE

Item	Réponse
☒ Demande complète et signée	Sera cochée et signée électroniquement au moment de la soumission par Bruno Moyse via certificat eID belge ou Itsme.
☒ Résultats des tests présents dans le PDF ou dans les annexes	*Voir : RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf + RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md + COUVERTURE_FIXTURES_FR.md + COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md + COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md*.

SIGNEZ ICI : signature électronique qualifiée apposée sur le PDF final du formulaire au moment de l'envoi à `secr.gksce@minfin.fed.be`.

ANNEXES DU DOSSIER

Liste des fichiers du ZIP de soumission (la liste exacte, fichier par fichier, est `MANIFEST.txt`, à partir de laquelle `scripts/make_submission_zip.sh` construit le ZIP) :

Dans le texte des annexes, un renvoi à `NOM_FR.md` désigne l'annexe `NOM_FR.pdf` du même nom.

#	Fichier	Section couverte
1	REPONSES_MANUEL_CERT_FR.pdf (ce document)	parcours linéaire §I-VIII
2	LISTE_DISTRIBUTEURS_FR.pdf	§I.E
3	PROFIL_ENTREPRISE_FR.pdf	§I.F
4	MANUEL_UTILISATEUR_FR.pdf	§I.C
5	MANUEL_INSTALLATION_FR.pdf	§I.C
6	MANUEL_PROGRAMMATION_FR.pdf	§I.C
7	DECLARATION_FONCTIONS_INTERDITES_FR.pdf	§III.G
8	PROFILS_UTILISATEURS_FR.pdf	§III.C
9	DOCUMENT_PROCESSUS_TECHNIQUE_FR.pdf	§II + §III.E
10	FLUX_DONNEES_FR.pdf	§II.C + §III
11	SCHEMA_BD_FR.pdf	§II.C
12	SECURITE_BD_FR.pdf	§II.C
13	SCHEMA_ER_FR.pdf	§II.C
14	SCHEMA_ASSEMBLAGE_FR.pdf	§I.C + §II.G
15	LISTE_FONCTIONNALITES_FR.pdf	§III
16	LIGNES_PRODUITS_FR.pdf	§III, Lignes de produit
17	STRATEGIE_COMPTEURS_FR.pdf	§III.B (numérotation) + Connexion avec le FDM C (FDM non-opérationnel)
18	FLUX_REMBOURSEMENT_FR.pdf	§III.F
19	TICKETS_EXEMPLES_FR.pdf	§VI
20	DECISION_PEPPOL_AP_FR.pdf	§III.F (encadré B2B)
21	MAPPING_CONFORMITE_FR.pdf	§IV + §V
22	FEUILLE_ACQUISITION_DONNEES_FR.pdf	§VII
23	RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.pdf	§IV + §VIII
24	COUVERTURE_FIXTURES_FR.pdf	§IV
25	COUVERTURE_RAPPORTS_FR.pdf	§IV
26	COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.pdf	§IV
27	RESULTATS_TESTS_UC_FR.pdf	§IV - PDF de résultats UC
28	CAPTURES_ECRAN_FR.pdf	§V + §VII.D
29	JOURNAL_TESTS_PRE_SOUMISSION_FR.pdf	§V (répétition pré-soumission)
30	CHECKLIST_DEPLOIEMENT_KIOSK_FR.pdf	§VII machine de test
31	GARANTIE_MAJ_LANGUES_FR.pdf	§II.E + §VI (langue du ticket)
32	TICKET_NUMERIQUE_FR.pdf	§III.H
33	COMMANDES_EN_LIGNE_FR.pdf	§III.M + livraison, commandes en ligne

Plus : - `20250115_FORMULAIRE DEMANDE_CERTIF_POS-FDM_signe.pdf` - formulaire SPF rempli et signé. - Preuves brutes : `evidence/` (JSON requête/réponse par UC et par code d'erreur FDM, rapports `build_info_*.txt` des deux builds de référence). - Hash SHA-1 du binaire `pili-pos` : §I.D. - Image kiosque d'admission (`.img.xz`, lien de téléchargement séparé).